

第六次作业

习题 4.2

2. 求解下列常系数线性微分方程.

(1) $x^{(4)} - 5x'' + 4x = 0$.

(3) $x^{(5)} - 4x''' = 0$.

(6) $x''' - 4x'' + 5x' - 2x = 2t + 3$.

(7) $x^{(4)} - 2x'' + x = t^2 - 3$.

(8) $x''' - x = \cos t$.

4. 设 $\varphi_1(t)$ 和 $\varphi_2(t)$ 是方程

$$x''' + 5x'' + 6x' = f(t)$$

的两个解, 其中 $f(t)$ 为连续函数. 证明:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} [\varphi_1(t) - \varphi_2(t)]$$

存在.

5. 形式为

$$x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} x \frac{dy}{dx} + a_n y = 0$$

的方程称为欧拉方程, 这里 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为常数. 引进自变量的变换

$$x = e^t, \quad t = \ln x,$$

可将之化为常系数线性方程, 试证明之, 并求解方程

(1) $t^2 x'' + tx' - x = 0$; (2) $t^2 x'' - 4tx' + 6x = t$.